

Ayudantías Metodos Cuantitativos I

Abril/2026

Repaso
contenidos
prueba

RStudio: Crear
proyectos

Cuarta ayudantía

Metodología
cuantitativa y
proceso de
investigación

Paquetes

The R logo, a blue circle with a white letter 'R' inside.The word 'RECAP' spelled out using five wooden blocks, each with a letter in black capital letters.

- ¿Qué es un paquete?
- ¿Cómo **se instalan y cargan** paquetes?
- ¿Cuándo debo **instalar** un paquete? ¿cuántas veces debo hacerlo?
- ¿Cuándo debo **cargar** un paquete? ¿cuántas veces debo hacerlo?

```
install.packages(tidyverse)  
library("tidyverse")
```

Tipos de objetos

A blue circle containing a white capital letter 'R', which is the logo for the R programming language.The word 'RECAP' is spelled out using five wooden blocks, each with a letter on it.

- **Vector** (unidimensional) **Nombre del vector** $\leftarrow$ **c**(A, B, C, 1, 2, 3)

```
edades <- c(18, 21, 25, 30)
```

```
nivel_num <- c(1, 2, 3, 2, 1)
```

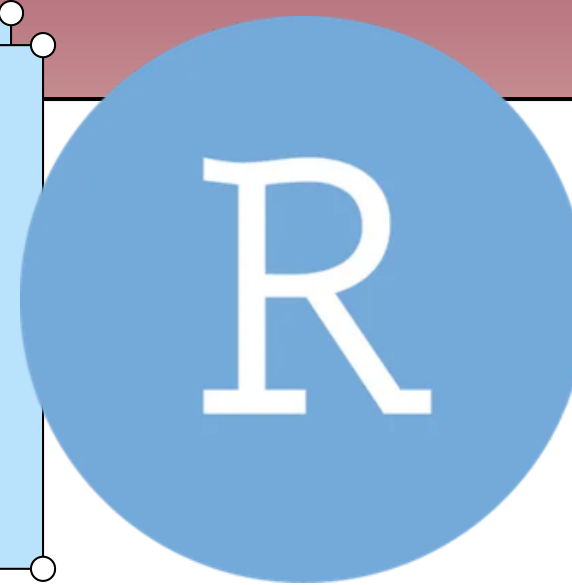
- **Factor** (unidimensional) **Nombre del factor** $\leftarrow$ **factor**(objeto, *labels* = c(etiquetas))

```
nivel_educ <- factor(nivel_num,  
                     levels = c(1, 2, 3), # qué valores existen  
                     labels = c("Básica", "Media", "Superior")) # qué significan: etiquetas
```

- **Base de datos** (multidimensional) **Nombre de la base** $\leftarrow$ **data.frame**(variable1 = ..., variable2 = ..., variable3 = ...)

```
datos <- data.frame(  
  nombre = c("Ana", "Luis", "Camila", "Pedro"),  
  edad = c(18, 21, 25, 30),  
  ingreso = c(500, 650, 700, 1200),  
  genero = c("F", "M", "F", "M"))
```

Bases de datos



- **Base de datos** (multidimensional) **Nombre de la base** ← **data.frame(variable1 = ..., variable2 = ..., variable3 = ...)**

```
datos <- data.frame(  
  nombre = c("Ana", "Luis", "Camila", "Pedro"),  
  edad = c(18, 21, 25, 30),  
  ingreso = c(500, 650, 700, 1200),  
  genero = c("F", "M", "F", "M"))
```

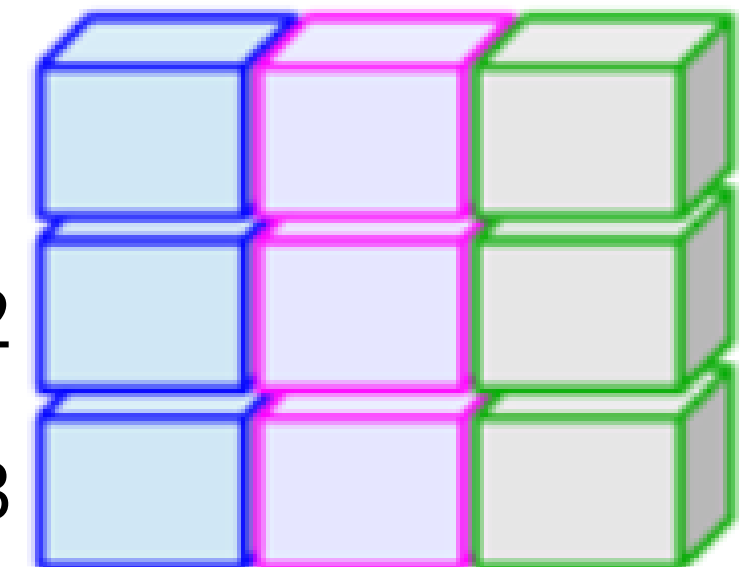
```
> str(datos)  
'data.frame':  4 obs. of  4 variables:  
 $ nombre : chr  "Ana" "Luis" "Camila" "Pedro"  
 $ edad   : num  18 21 25 30  
 $ ingreso: num  500 650 700 1200  
 $ genero : chr  "F" "M" "F" "M"  
> # Ver primeras filas  
> head(datos)  
  nombre edad ingreso genero  
1   Ana   18     500      F  
2  Luis   21     650      M  
3 Camila   25     700      F  
4  Pedro   30    1200      M
```

Data Frame
(Table)

Caso 1: persona 1

Caso 2: persona 2

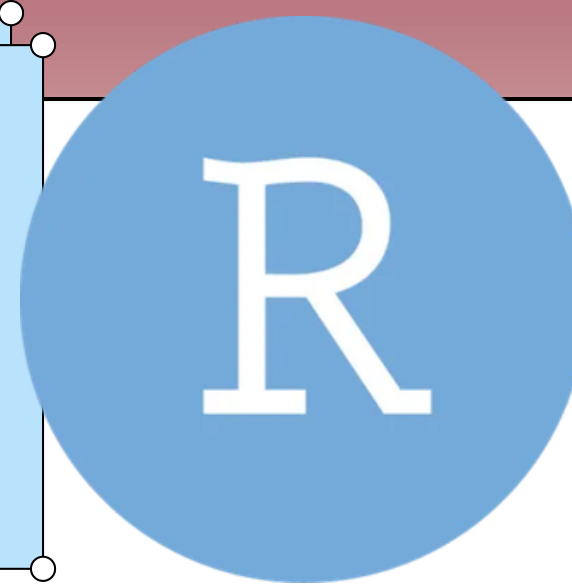
Caso 3: persona 3



Nombre Edad Género

Una BBDD almacena distintas variables en sus columnas, y distintos casos en sus filas

Bases de datos



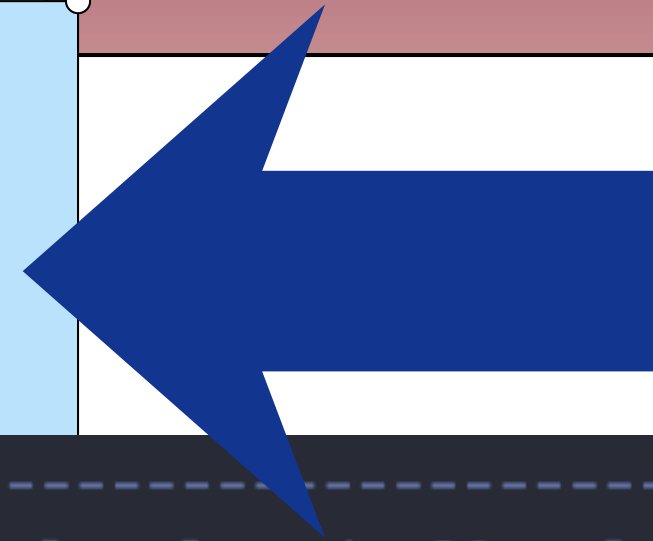
Columnas: variables

Boccardo & Ruiz (2018). Uso de RStu... * x PRUEBA.Rmd x sintaxis para desarrollo.R* x CEP x										
Filter										
	pond	sexo	region	edad	voto	satisfaccion_vida	satisfaccion_chilenos	identificacion_partidos	prob_voto	matri_igualitario
1	1	2	13	18	10	8	3	7	10	7
2	1	2	1	57	2	10	5	5	10	1
3	1	2	14	25	8	10	10	5	1	1
4	1	2	13	37	7	8	5	77	10	10
5	1	2	14	50	7	5	5	4	10	1
6	0	2	8	60	7	9	5	4	10	1
7	1	2	9	66	4	9	5	3	10	1
8	1	2	13	19	8	6	8	9	9	10
9	1	2	7	34	4	6	7	6	10	10
10	1	2	13	39	7	10	10	77	10	10
11	0	2	7	76	4	5	6	2	10	8
12	1	2	6	49	7	10	5	1	10	1
13	1	2	13	32	8	8	5	2	0	4
14	1	2	13	44	11	9	6	77	0	7
15	1	2	14	61	7	8	6	77	10	1
16	1	2	7	40	9	6	7	5	5	3

Showing 1 to 16 of 1,424 entries

Filas: casos

Asignar objetos



```
# Guardar Objetos -----  
p <- 20 # p va a tomar el valor de 20, almacenándose en el Enviroment
```

- Para asignar objetos y guardarlos en el enviroment
- El resultado de lo que está a la derecha de la ← es lo que se va a guardar con el nombre de lo que se encuentra a la izquierda
- **Nombre_objeto_guardado ← objeto_guardado**

```
# Ejemplo 2: vector numérico: ingresos mensuales  
ingresos <- c(500000, 650000, 700000, 1200000)  
  
# Ejemplo 3: vector de texto: nombres de personas ("")  
nombres <- c("Ana", "Luis", "Camila", "Pedro")
```

Asociar objetos y BBDD



- Para **asociar objetos con su base de datos**
- Se aplica en algunas funciones (table, class, etc)

```
## Frecuencias  
table(datos$genero)  
table(datos$edad)
```

Función **table()** para elaborar **tablas de frecuencia**

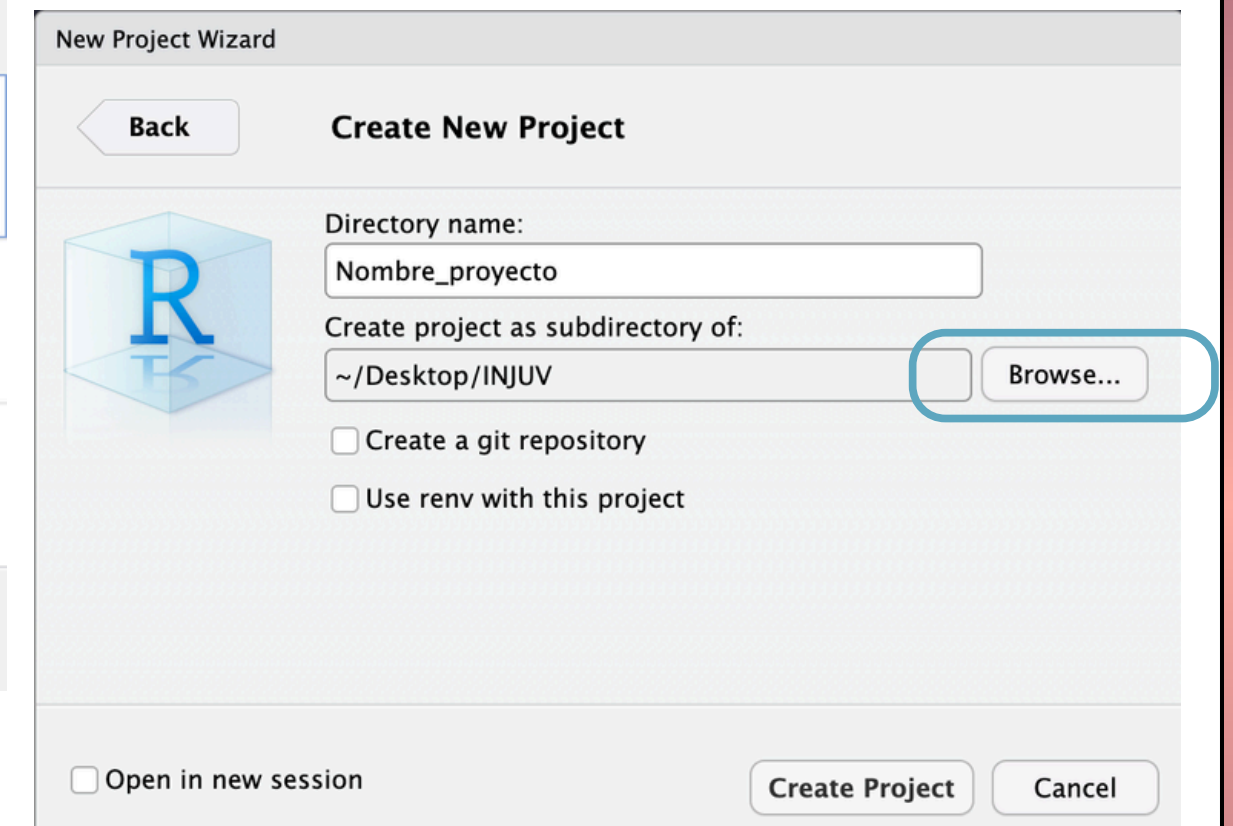
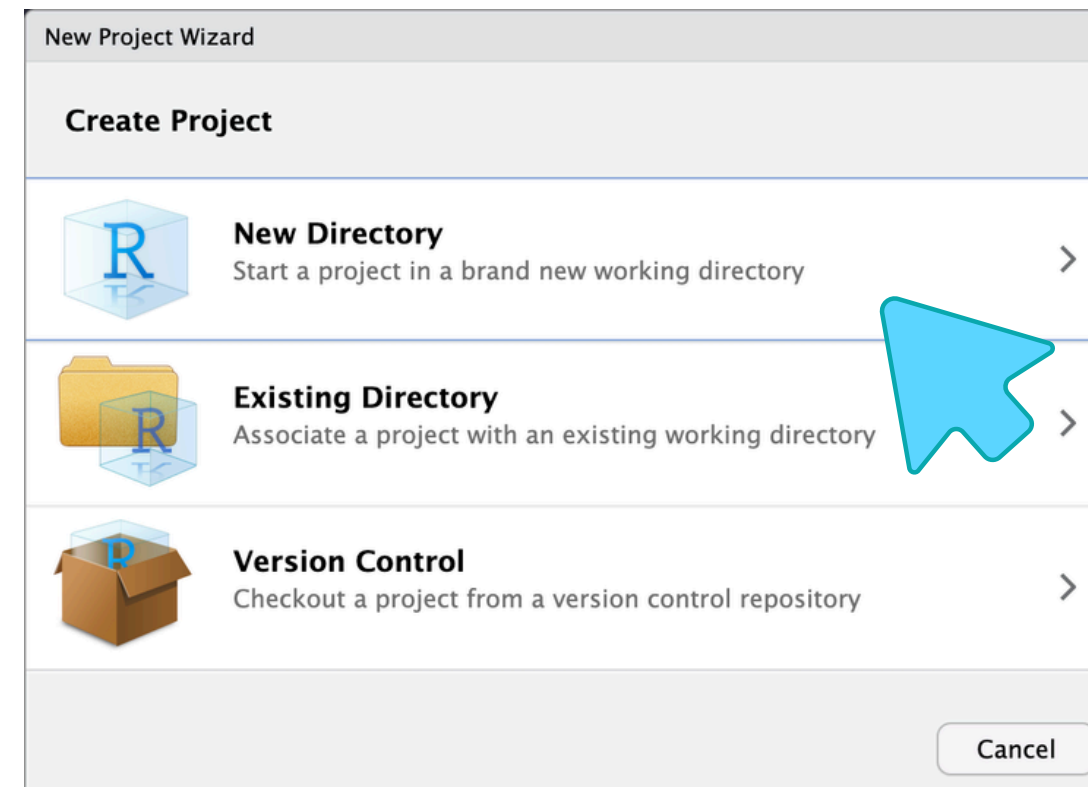
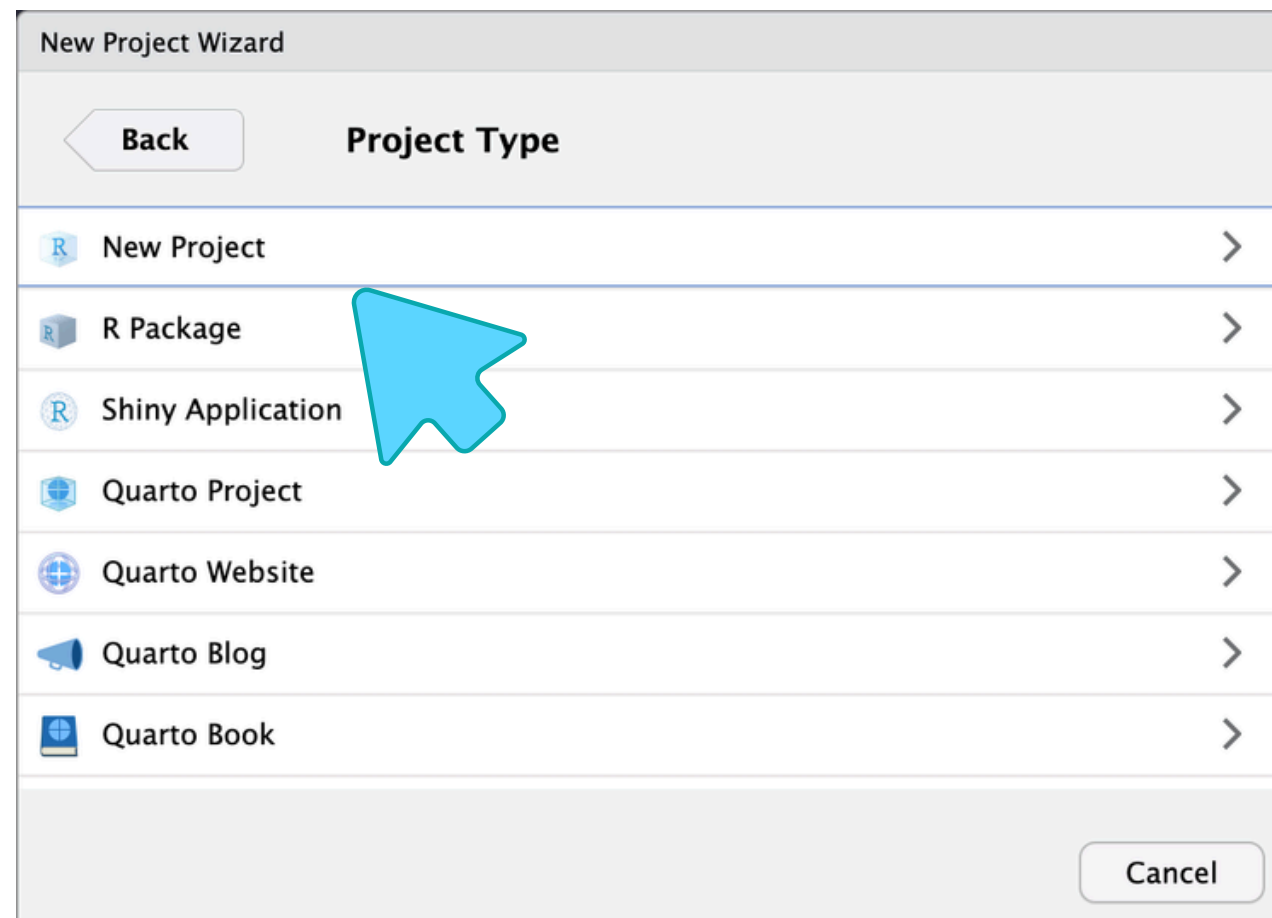
```
## Naturaleza o tipo de la variable  
class(datos$edad)  
class(datos$genero)  
class(datos)
```

Función **class()** para ver el **tipo/clase de dato** (tipo de variable o bbdd)

Proyectos en R



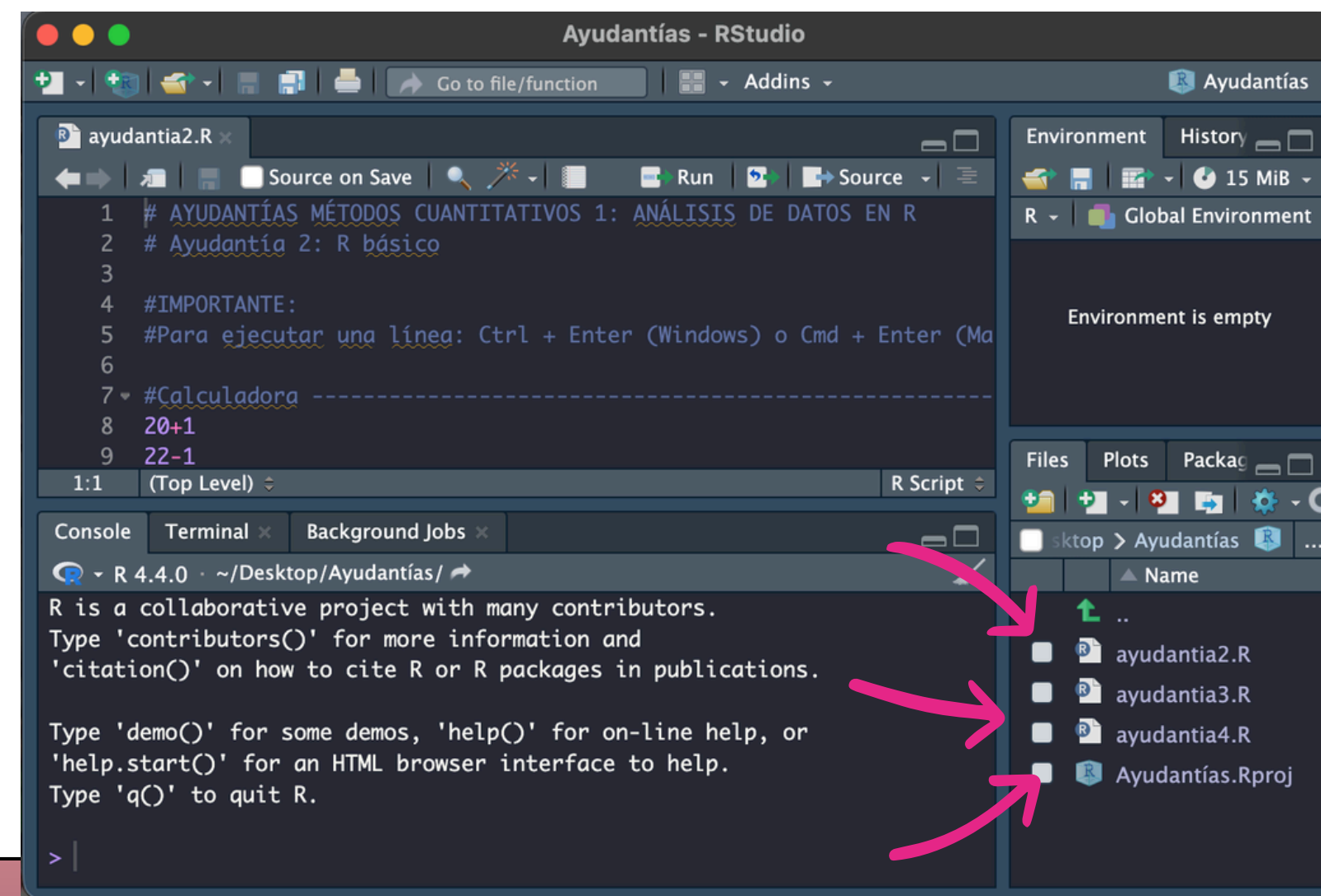
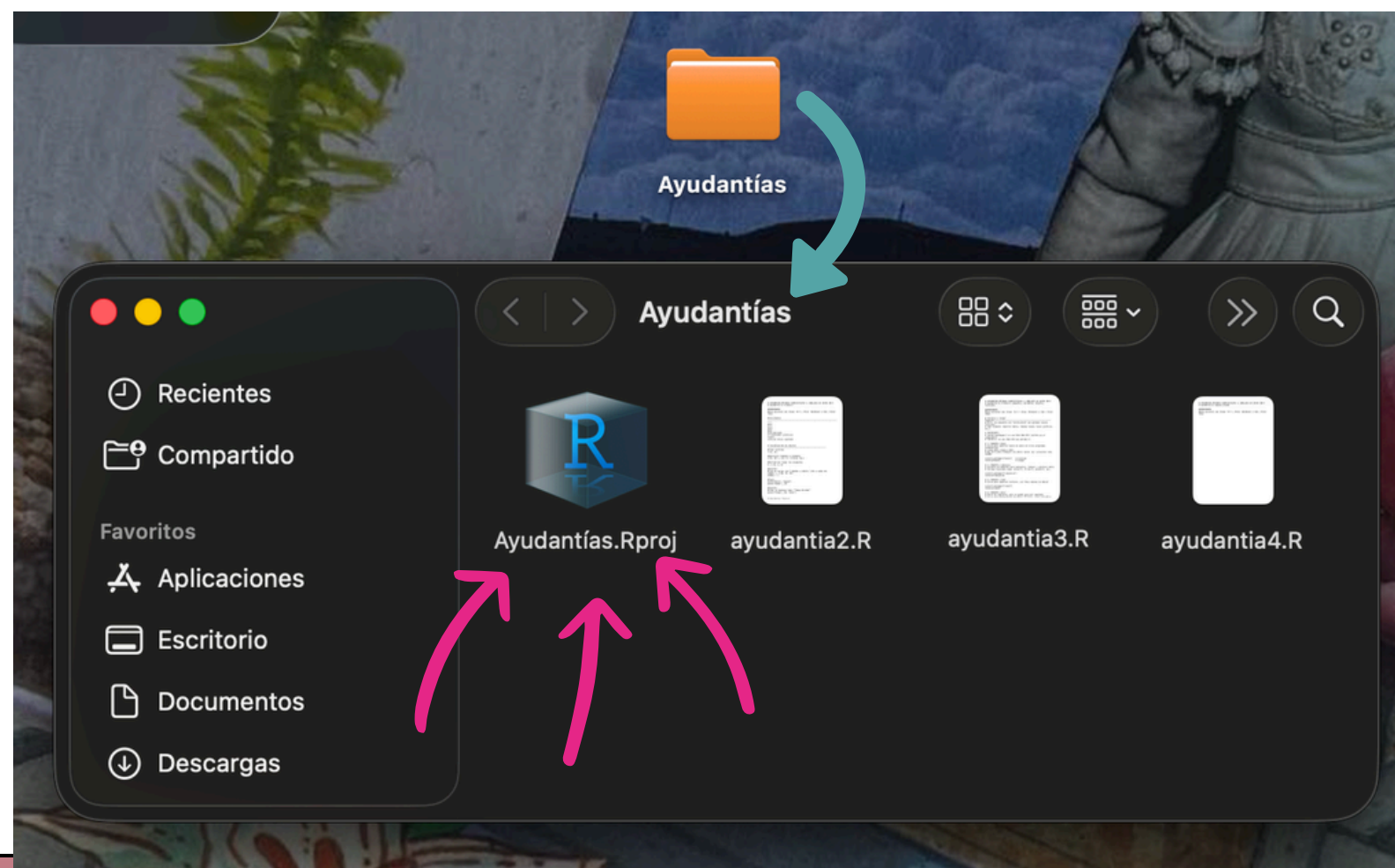
- Crear un proyecto en R para contener todo en una misma carpeta
- Hará más fácil abrir archivos (bbdd) y trabajar sin problemas de directorio
- Sincroniza scripts con bases de datos dentro de un sólo proyecto



Abrir proyecto



- Lo que tratamos de hacer en clases
 - Paso 1: Descargar archivos
 - Paso 2: Crear una carpeta en escritorio
 - Paso 3: Guardar los archivos descargados en esa carpeta creada
 - Paso 4: Dentro de la carpeta, descomprimir archivo .rar o .zip. Descomprimir en...
 - Paso 5: Abrir script en RStudio: archivo .R

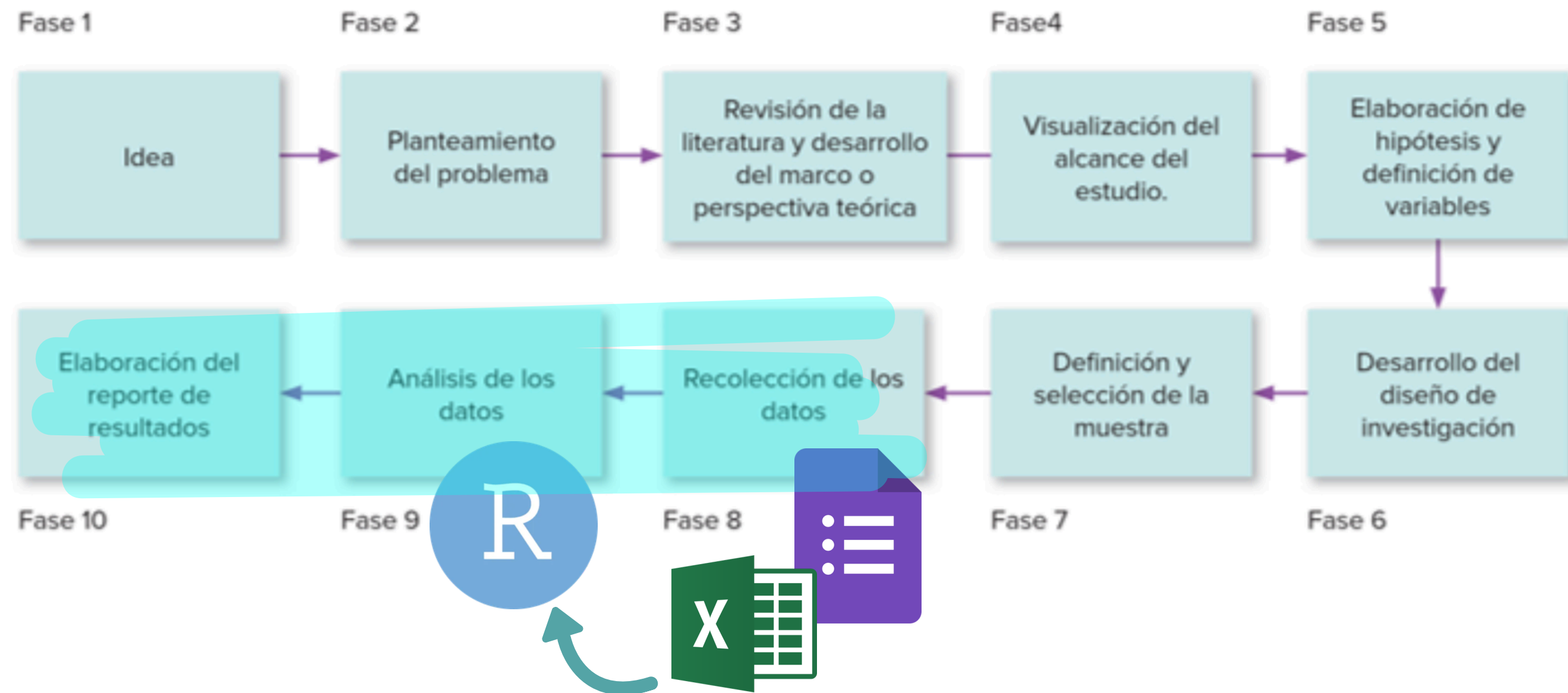




**Repaso proceso
de investigación**

Repaso proceso de investigación

Fases correlativas de la investigación cuantitativa



Repaso proceso de investigación

Fases correlativas de la investigación cuantitativa

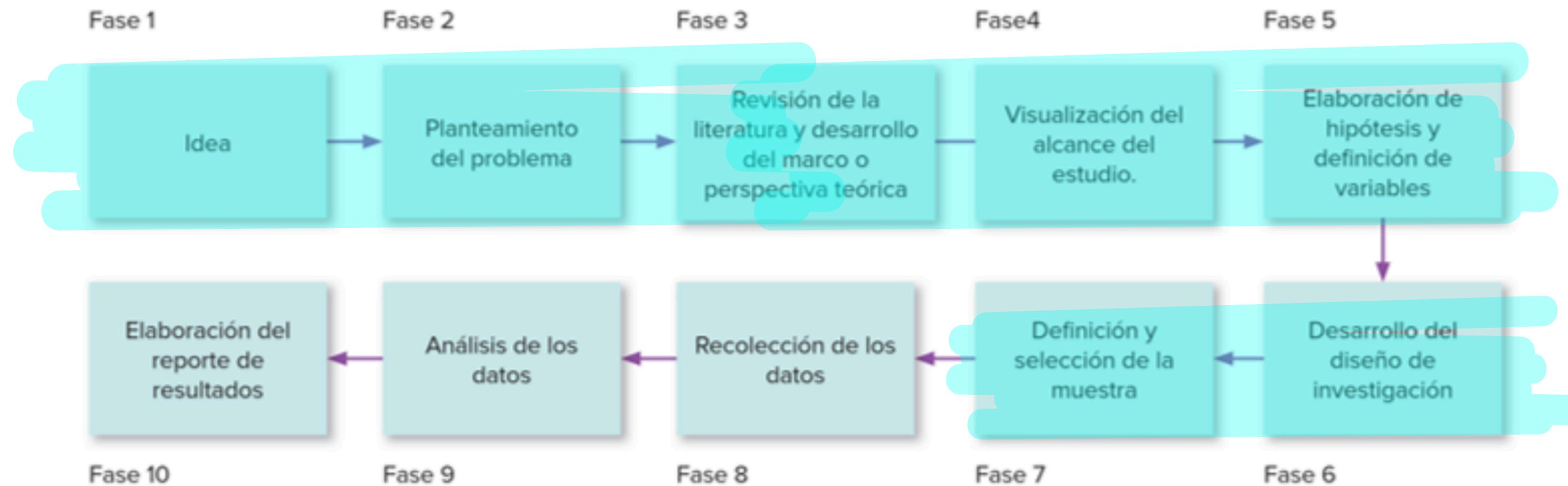
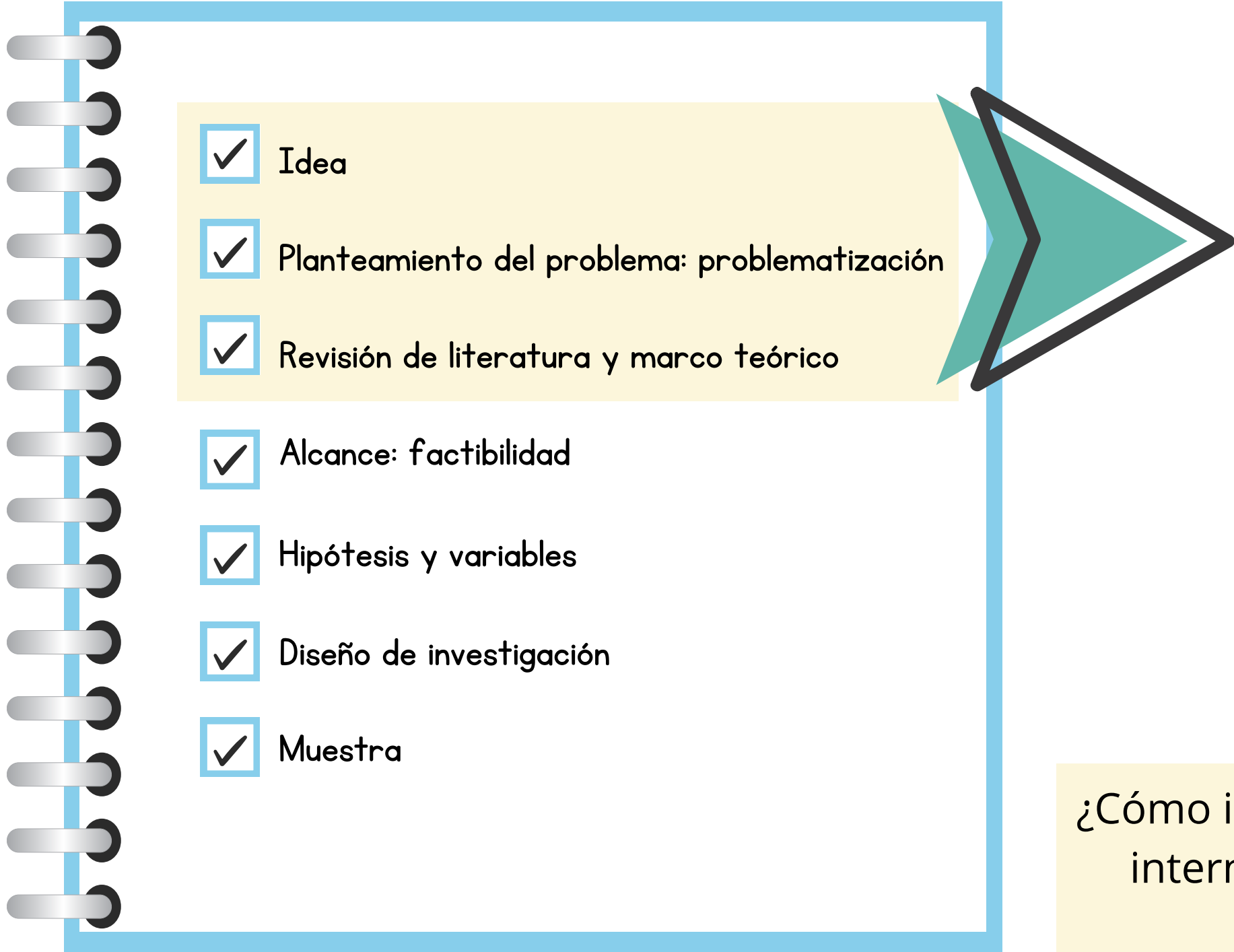


Figura 1.2. Proceso cuantitativo.

Repaso proceso de investigación

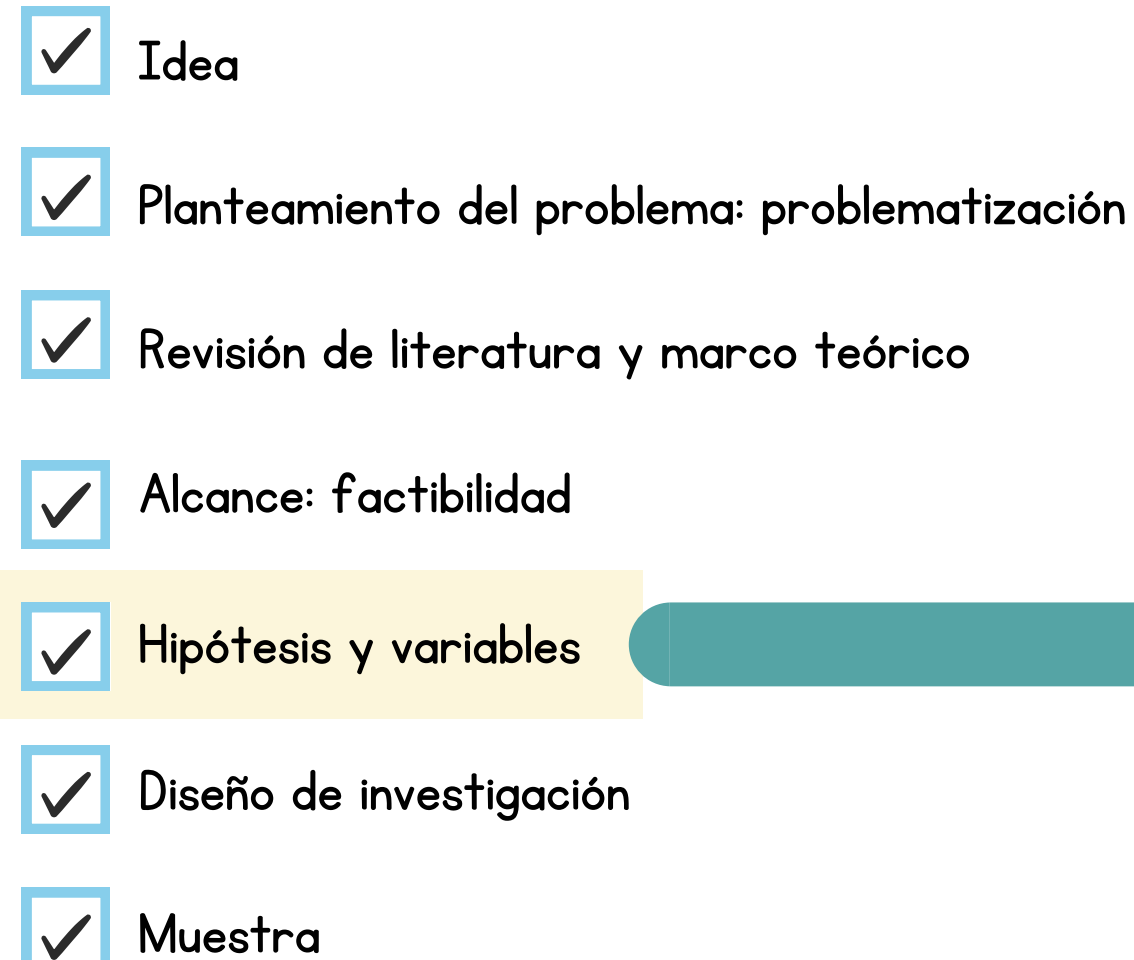
Idea → Tema → Problematización → **Pregunta de investigación** → **Objetivos general y específicos**

- 
- ☒ Idea
 - ☒ Planteamiento del problema: problematización
 - ☒ Revisión de literatura y marco teórico
 - ☒ Alcance: factibilidad
 - ☒ Hipótesis y variables
 - ☒ Diseño de investigación
 - ☒ Muestra

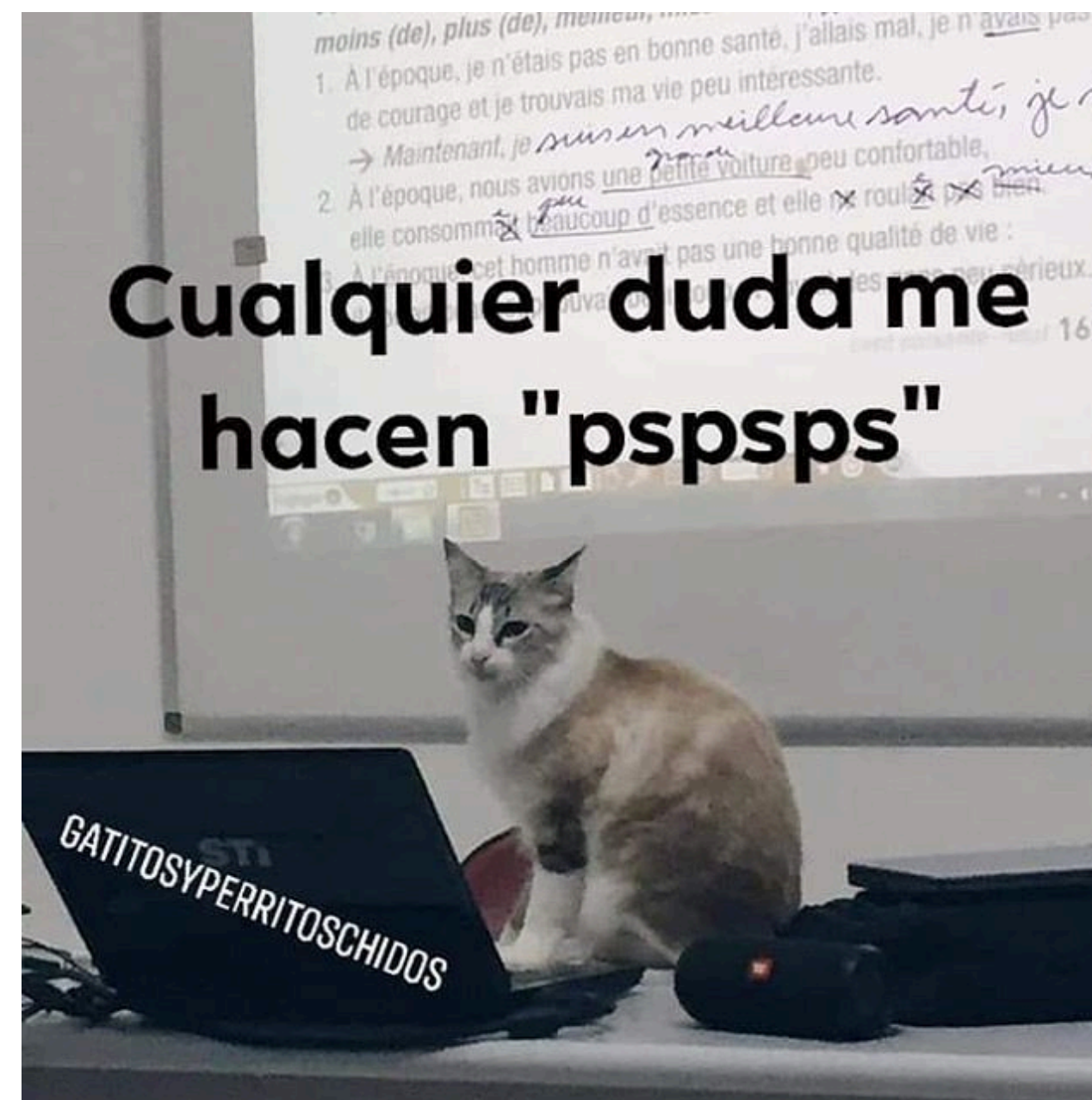
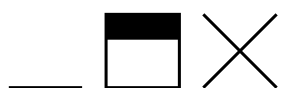
- **Pregunta de investigación:** Guía toda la investigación. Evitar preguntas sí/no.
- **Unidad de análisis y unidad de observación:** ¿Qué voy a analizar? / ¿A quién le voy a preguntar o desde dónde extraeré la información?
- **Objetivos general y específicos:** PI formulada como objetivo general / Los objetivos específicos nos van a permitir responder a nuestra PI.
- **Marco teórico:** Entrega criterios para el análisis y permite la construcción de hipótesis sustentadas en algo ya estudiado.

¿Cómo influyen las condiciones socioeconómicas en el acceso a internet de los hogares de estudiantes universitarios en la Región Metropolitana?

Repaso proceso de investigación

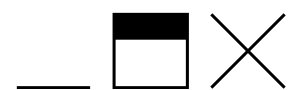
- 
- ✓ Idea
 - ✓ Planteamiento del problema: problematización
 - ✓ Revisión de literatura y marco teórico
 - ✓ Alcance: factibilidad
 - ✓ Hipótesis y variables
 - ✓ Diseño de investigación
 - ✓ Muestra

- **HIPÓTESIS:** afirmación sobre las variables.
 - Hipótesis **generales y específicas**
 - Distintos tipos de hipótesis: **descriptivas, correlacionales y causales**
- **VARIABLES:** ver el mundo en variables: edad, género, etc
 - Relaciones entre variables:
 - **Unidireccional o bidireccional**
 - **Variable dependiente e independiente**
 - **Simétricas o asimétricas**
 - **Variable de control**



_ □ × Vamos al RStudio





¡Exito en sus pruebas!

